单选题

树木的冬季休眠是由（ ）引起的

A 脱氨基

B 低温

C 脱羧基

D 缺水

E 短日照

F 干燥

ANXSG
ANXSG

判断题

落在柱头上的花粉能否萌发而导致受精，取决于花粉与柱头间的亲和性。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

库大源小，超过源的负荷能力，造成了强迫输送分配，也会引起库的部分空瘪和叶片功能期延长。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG ANXSG

判断题

一年生植物的衰老方式一般为地上部衰老。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

一般来说，冬季，生长速率白天慢，夜晚快。 （ ）

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

简述离子跨膜运输的初级主动运输与次级主动运输的过程。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

光合单位包含以下哪些？

- [x] A 天线色素
- [ ] B 原初电子供体D
- [x] C 作用中心色素P
- [x] D 原初电子受体A

✕ 错误

正确答案：ABCD

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

植物细胞吸收矿质元素的方式有哪些？

正确答案
酌情给分
解析:

ANXYSG
ANXYSG

单选题

种子的发育的哪个时期以细胞分裂为主

A 种子形成期

B 胚胎发生期

C 种皮形成期

D 成熟休止期

ANXSG
ANXSG

主观题

论述C3途径的生物学调控方式。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

多选题

导致植物叶片缺绿的可能原因有：

- A 营养元素缺乏
- B 不利的外界条件
- C 受到病原菌或虫害的侵染
- D 遗传因素

ANXSG
ANXSG

多选题

植物受水淹后反而出现萎蔫现象的原因

- [x] A 植物受水淹后，发生涝害，造成无氧呼吸，产生能量少
- [ ] B 土壤缺水
- [x] C 产生乙醇等有毒物质，使根系中毒受伤，所以导致根系对水分的吸收速率下降
- [ ] D 维管束系统受损，茎输水能力下降，叶片蒸腾作用过大

ANXSG ANXSG

多选题

高等植物的嫩叶出现缺绿症，可能是缺乏了下列元素中的：

- [x] A 镁
- [ ] B 磷
- [ ] C 硫
- [x] D 铁

✕ 错误

正确答案：CD

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

果实成熟时，变艳是因为合成了叶绿素。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

多数植物感受低温诱导后产生的春化效应，可通过（）传递下去

A 细胞分裂

B 细胞分化

C 分离

D 种子

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

种子萌发时，吸水速率呈现的变化规律是：

A 慢—慢—快

B 慢—快—慢

C 快—慢—快

D 快—快—慢

ANXSG
ANXSG

判断题

强光促进植物脱落。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

光合作用中的暗反应在叶粒体基质上进行。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

在需肥临界期作物对于营养元素缺乏特别敏感，此时缺肥将显著影响作物生长及最终产量。(　)

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

单选题

在适宜的温光条件下，在同时盛有水生动物和水生植物的养鱼缸中，当处于下列哪一种情况时，整个鱼缸的物质代谢恰好处于相对平衡：

- A 动物的呼吸交换等于植物的光合作用的交换
- B 动物吸收的氧等于植物光合作用释放的氧
- C 动植物的CO2输出等于植物光合作用的CO2吸收
- D 不能达到平衡

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG ANXSG

单选题

植物激素和植物生长调节剂最根本的区别是：

A 两者的分子结构不同

B 两者的生物活性不同

C 两者合成的方式不同

D 两者在体内的运输方式不同

ANXSG
ANXSG

单选题

植物细胞膜上通道蛋白运输离子的特点是：

A 顺电化学势梯度进行，有饱和效应

B 顺电化学势梯度进行，无饱和效应

C 逆电化学势梯度进行，有饱和效应

D 逆电化学势梯度进行，无饱和效应

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

在长暗期中间若给予适宜的光间断处理，可被促进开花的植物是

A 冬小麦

B 大麦

C 玉米

D 大豆

ANXSG
ANXSG

多选题

促进光合产物运输的矿质元素有：

- [x] A K
- [x] B P
- [x] C B
- [ ] D Mg

ANXSG
ANXSG

单选题

植物根部吸收的无机离子通过(　)运输到地上部。

A 韧皮部

B 质外体

C 胞间连丝

D 木质部

ANXSG
ANXSG

多选题

植物体内存在着能处理来自于光的能量和信息的至少有 3 类光系统。它们是：

- [x] A 光敏色素系统
- [x] B 光合作用系统
- [ ] C 呼吸作用系统
- [x] D 蓝光紫外光受体系统

ANXSG
ANXSG

单选题

光合细胞是在植物细胞的哪一部分内合成淀粉的：

A 叶绿体的基质

B 过氧化物体

C 线粒体

D 细胞质

ANXSG
ANXSG

单选题

已倒伏的植物器官负向地性产生是由于下列那种物质分布不均匀所致：

A 赤霉素类

B 生长素类

C 细胞分裂素类

D 生长抑制物

ANXSG
ANXSG

单选题

把 ψ_P=0.488 MPa、 ψ_S=-0.732 MPa的膨胀细胞放入 ψ_w=-0.732 MPa的0.3 M蔗糖溶液中，平衡时 ψ_P是：

A 0 MPa

B 0.488 MPa

C 0.732 MPa

D 0.244 MPa

ANXSG
ANXSG

判断题

植物的原产地不同，通过春化时所要求的温度却是一样的。

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

花粉的生活力与环境条件无关，主要取决于其自身基因的调控。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

多选题

下列化合物属于生理酸性盐的是：

A $NaNO_3$

B NH_4NO_3

C $(NH_4)_2SO_4$

D NH_4Cl

✕ 错误

正确答案：CD

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

高山植物比平地上的矮小。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

ANXSG
ANXSG

单选题

钠盐是土壤盐害的主要盐类，土壤中盐类主要以_____和_____形式存在，此种土壤称为盐土；若土壤中盐类以_____和_____为主时，此土壤称为碱土；植物耐盐的主要形式是_____。

A $NaCl$，Na_2SO_4，$NaHCO_3$，Na_2CO_3，耐渗透胁迫

B $MgCl_2$，Na_2SO_4，$NaHCO_3$，Na_2CO_3，耐渗透胁迫

C $MgCl_2$，Na_2SO_4，$NaHCO_3$，Na_2CO_3，排盐反应

D $NaCl$，Na_2SO_4，$NaHCO_3$，Na_2CO_3，排盐反应

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG ANXSG

判断题

经过多年的研究，目前尚不能人工合成油菜素内酯。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

自由态的赤霉素才具有生理活性。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

光对植物生长的直接作用表现为：

A 促进伸长生长、促进细胞分化

B 抑制细胞的分裂和分化

C 抑制伸长生长、促进细胞分化

D 促进细胞分裂、抑制细胞的分化

ANXSG
ANXSG

单选题

用远红光间断长日植物冬小麦暗期，则会：

A 抑制开花

B 促进开花

C 无影响

D 无实验根据

ANXSG
ANXSG

判断题

具有较高溶液浓度的细胞，与外界接触时便会发生吸水过程。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

成熟时有较高的含水量，贮藏中忌干燥和低温的种子是（ ）。

A 顽拗性种子

B 休眠种子

C 硬皮种子

D 干燥种子

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG ANXSG

判断题

水柱张力远大于水分子的内聚力，从而使水柱不断。

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

将一个细胞放入与其胞液浓度相等的糖溶液中，则（　　）

A 细胞失水

B 既不吸水也不失水

C 细胞吸水

D 即可能失水，也可能保持平衡

✕ 错误

正确答案：D

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

植物缺氮时幼叶首先变黄。(　)

- (●) 对
- ( ) 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

光合产物分配的特点有：

A 优先供应生长中心

B 就近供应，同侧运输

C 优先在有维管束连接的源库间运输

D 维管束的并接

ANXSG
ANXSG

单选题

呼吸跃变现象与什么激素有密切关系。

A 生长素

B 细胞分裂素

C 乙烯

D 脱落酸

ANXSG
ANXSG

单选题

下列农作物中，具有春化现象的植物有：

A 冬小麦

B 玉米

C 水稻

D 大豆

ANXSG
ANXSG

判断题

微量元素的含量极低，对植物而言是可有可无的。(　)

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

在细胞分裂时，当细胞核体积增到最大体积时，DNA含量才急剧增加。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

对大多数植物来说，短日照是休眠诱导因子。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

植物激素调控植物的程序性细胞死亡，促进程序性细胞死亡的主要激素是：

A 赤霉素

B 细胞分裂素

C 乙烯

D 油菜素内酯

ANXSG
ANXSG

多选题

植物根系吸收磷酸后，向地上部运输的形式有：

- [x] A 磷酰胆碱
- [x] B 正磷酸盐
- [ ] C ATP
- [x] D 有机磷化物

✕ 错误

正确答案：BD

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

把体积相同的10%葡萄糖溶液和10%蔗糖溶液用半透膜隔开，其水分移方向是：

- A 葡萄糖溶液水分向蔗糖溶液移动
- B 蔗糖溶液水分向葡萄糖溶液移动
- C 水分双向移动速度相等
- D 不确定

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG ANXSG

单选题

水分在根内径向运输阻力最大的部位是：

A 根的皮层

B 根毛

C 内皮层凯氏带

D 中柱

ANXSG
ANXSG

单选题

把 ψ_P=0 MPa、 ψ_S=-0.732 MPa的菱蔫细胞放入 ψ_w=-0.244 MPa的0.1 M蔗糖溶液中，平衡时 ψ_P是：

A 0 MPa

B 0.488 MPa

C 0.732 MPa

D 0.244 MPa

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

把 ψ_S=-1.0 MPa、 ψ_P=0.4 MPa的细胞放入 ψ_S=-0.2 MPa的溶液中，令细胞体积增加1倍，平衡时 ψ_s是：

A -0.2 MPa

B -0.5 MPa

C -1.0 MPa

D ψ_P= ψ_S

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

在细胞初始质壁分离时，细胞水势等于压力势。

- (●) 对
- ( ) 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

花粉管为什么能向着胚囊定向生长？试述钙在花粉萌发与花粉管伸长中的主要作用。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

红光可诱导离体绿豆根尖的膜产生少量正电荷。（　　）

- 对
- 错

✕ 错误

正确答案：对

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

在植物的筛管汁液中，被运输的物质全是有机物，主要是碳水化合物，其中绝大多数是蔗糖。筛管不运输无机离子，无机离子是通过导管运输的。（　　）

- 对
- 错 ✓

ANXSG ANXSG

判断题

旱害的核心是原生质脱水。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

以磷矿粉作磷肥，植物一般不能直接利用。若将磷矿粉与(　)一起施用，则能增加根系对磷的吸收。

A 硫酸铵

B 碳酸氢铵

C 钙镁磷肥

D 硝酸钙

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

欲使发生质壁分离的细胞恢复原状，需提供条件的条件是：

A 外界水势较低

B 外界水势较高

C 等渗溶液

D 以上任一种

ANXSG
ANXSG

多选题

作物产量形成的源库关系有以下哪些类型：

- [x] A 源限制型
- [x] B 库限制型
- [x] C 源库互作型
- [ ] D 源库拮抗型

ANXSG
ANXSG

多选题

细胞信号传导的分子途径可分为四个阶段：

- A 胞间信号传递
- B 跨膜信号转换
- C 胞内信号转导
- D 细胞的应答反应

ANXSG
ANXSG

判断题

矮壮素（CCC）因与IAA对抗而抑制雌花的形成。

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

化学性质极为活跃、氧化能力很强的含氧物质称为（ ）。

A 活性氧（active oxygen）：

B 分子氧

C 超氧化物

D 还原氧

ANXSG
ANXSG

多选题

下列关于叶绿体基质及内含物的说法正确的有哪些？

- A 基质以水为主体，内含多种离子、有机分子和蛋白质等
- B 基质是碳同化场所
- C 基质含有淀粉粒与质体小球
- D 基质是N代谢场所

ANXSG
ANXSG

判断题

绿色植物组织中的IAA含量比黄花幼苗的含量要高。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

影响植物性别分化的外界条件主要有：

- [ ] A 土壤
- [ ] B 温度
- [x] C 日照长度
- [x] D 生长调节物质

✕ 错误

正确答案：ACD

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

目前，人们在模式植物拟南芥中发现的与春化反应直接相关的基因有：

- [x] A vrn1
- [x] B vrn2
- [x] C vrn3
- [ ] D vrn4

✕ 错误

正确答案：ABCD

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

凡为光合细胞都具有类囊体。（　　）

- 对
- 错

✕ 错误

正确答案：对

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

光合作用中释放地02使人类及一切需02生物能够生存。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

判断题

赤霉素是一种最早发现的植物激素。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

肉质果实成熟过程有机物质发生哪些变化？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

下列不是植物器官衰老原因的是

A NAD^+

B 营养亏缺

C ATP

D 程序性细胞死亡

E ADP

F 活性氧过多

G 光照

✕ 错误

正确答案：G

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

“大树底下无丰草”是由于：

- [x] A 树木叶片吸收红光和蓝光较多，故投过树冠的光线中绿光较多
- [x] B 树冠下光照强度弱
- [x] C 树冠下生长的植物利用光能的效率更低
- [ ] D “丰草”这一类植物不能在大树下生长

ANXSG ANXSG

判断题

细胞分裂素广泛分布于细菌、真菌、藻类和高等植物中。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

判断题

在施肥时期施用肥料的营养效果最好，这个时期被称为需肥临界期。（ ）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

“生理干旱”是指下列哪种原因造成的植物干旱：

A 大气温度低

B 进入三羧酸循环氧化供能

C 土壤水分含量低

D 合成非必需脂肪酸

E 土壤盐浓度过高

F 合成胆固醇

G 叶片蒸腾作用太强

H 合成酮体

ANXSG
ANXSG

✕ 错误

正确答案：E

解析:

多选题

下面哪些属于油料种子：

- [x] A 大豆
- [x] B 花生
- [x] C 向日葵
- [ ] D 玉米

ANXSG
ANXSG

主观题

论述C3途径和CAM途径的异同点。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

单选题

逆境下植物体内大量上升的物质有_____和_____，植物抗寒性的主要保护物质是_____。

A 软脂酸

B 可溶性糖，可溶性氮，K^+

C 线粒体

D 可溶性糖，可溶性氮，不饱和脂肪酸

E 细胞溶质

F K^+，可溶性氮，不饱和脂肪酸

G 可溶性糖，不饱和脂肪酸，可溶性氮

✕ 错误

正确答案：D

解析:

ANXSG ANXSG

单选题

以短日植物大豆来说，南种北引，生育期延迟要引种：

A 早熟种

B 迟熟种

C 中熟种

D 均可

ANXSG
ANXSG

主观题

植物的休眠与生长可能是由哪两种激素调节的？如何调节？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

除了光周期、温度和营养3个因素外，控制植物开花反应的另一个重要因素是：

A 光合磷酸化反应速率

B 有机物在体内运输速度

C 植物的年龄

D 土壤溶液的酸碱度

ANXSG
ANXSG

单选题

通过吸收水分或加快生长速率来稀释细胞内盐分浓度的抗盐方式称（　　）。

A 生物素

B 拒盐

C 维生素B_{12}

D 排盐

E 稀盐

F 耐盐

ANXSG
ANXSG

判断题

生长的最适温度是指生长最快的温度，对健壮生长来说，也是最适宜的。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

由于环境条件不适宜而引起的休眠叫主动休眠。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

多选题

高等植物的老叶由于缺少某一种元素而表现出典型症状，下面元素不属于这一类的有：

- [ ] A 钙
- [x] B 锰
- [x] C 钾
- [ ] D 铁

✕ 错误

正确答案：ABD

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

禾本科植物体内光敏色素含量较多的部位是：

A 胚芽鞘顶端

B 根

C 叶片

D 茎

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

激素、蛋白质等物质可以使用高温灭菌进行消毒。（　　）

- 对
- 错

ANXYSG
ANXYSG

单选题

下列关于植物光合作用光反应中心的叙述，错误的是：

A 组成光反应中心的蛋白质具有疏水性

B 光反应中心是进行光化学反应的场所

C 电子传递、质子转移和光合磷酸化的过程发生在光反应中心

D 光反应中心发生原初电荷分离的色素分子是特殊状态叶绿素a

ANXSG ANXSG

判断题

花粉外面一般有防腐素包裹，耐高温、抗酸、抗微生物分解，对花粉起保护作用。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

将桃和蔷薇的种子进行层积处理可以促进种子发芽的原因是：

- [x] A 层积处理可以促进此类种子胚完成生理后熟过程
- [x] B 层积处理可促进抑制种子萌发ABA等物质分解
- [x] C 层积低温可打破休眠
- [x] D 层积处理可以解除种皮限制

✕ 错误

正确答案：ABC

解析:

ANXSG ANXSG

单选题

种子的发育促进果实的发育，这主要是由于种子内合成的（）能够吸引光合产物、水分、矿质向果实和种子中运输。

A 蛋白质

B 激素

C 脂肪

D 种皮

ANXSG
ANXSG

单选题

促进植物茎伸长的主要植物激素是：

A 赤霉素

B 乙烯

C 细胞分裂素

D 脱落酸

ANXSG
ANXSG

单选题

将短日照植物苍耳叶片全部剪去，在短日条件下它会：

A 开花

B 提前开花

C 不开花

D 延迟开花

ANXSG
ANXSG

主观题

试述光对植物生长的影响。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

植物感受低温的部位是腋芽。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

水分在植物生命活动中有哪些生理作用？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

主观题

简述植物吸收水分和养分之间的关系。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

哪些植物生长物质可延缓植物衰老。

- [x] A CTK
- [x] B IAA
- [ ] C BR
- [ ] D ABA

✕ 错误

正确答案：ABC

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

成花反应的标志是茎端分生组织在形态上发生变化，从生殖生长锥变成营养生长锥（　　）

对

错

ANXSG
ANXSG

单选题

叶中NO_3^-还原的部位是：

A 细胞质

B 叶绿体

C 过氧化物酶体

D 类囊体

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

某一植物每制造1克干物质需耗水500克，其蒸腾效率为500 $g \cdot g^{-1}$，与蒸腾系数为2 $g \cdot kg^{-1}$。

- (●) 对
- ( ) 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

有叶片的植株比无叶片的植株吸水能力要弱。

- (●) 对
- ( ) 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

曼陀罗的花夜开昼闭，南瓜的花昼开夜闭，这种现象属于：

- A 光周期现象
- B 感光运动
- C 睡眠运动
- D 向性运动

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

光敏色素有两个组成部分，它们是：

A 酚和蛋白质

B 生色团和蛋白质

C 吲哚和蛋白质

D 吡咯环与蛋白质

ANXSG
ANXSG

判断题

植物对矿质元素的吸收以主动吸收为主。(　)

- [x] 对
- [ ] 错

ANXSG
ANXSG

主观题

采用什么方法可以证明GA能诱导大麦胚乳中α-淀粉酶的形成？

正确答案
酌情给分
解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

暂时萎蔫是植物对水分亏缺的一种适应性调节反应，对植物有利。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

光呼吸调节与外界条件密切相关，氧对光呼吸的影响是：

A 有抑制作用

B 有促进作用

C 无作用

D 不确定

ANXSG
ANXSG

主观题

设计两个实验，证明根系吸收矿质元素是主动的生理过程。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

单选题

在逆境条件下，植物体内含量增加最显著的氨基酸是_____，其积累的主要原因有_____，_____和_____。

A 甘氨酸；甘氨酸合成加强，甘氨酸氧化受抑，蛋白质合成减弱

B 脯氨酸；脯氨酸合成加强，脯氨酸氧化受抑，蛋白质合成减弱

C 谷氨酸；谷氨酸合成加强，谷氨酸氧化受抑，蛋白质合成减弱

D 谷氨酸；谷氨酸合成加强，谷氨酸氧化受抑，蛋白质水解加强

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG ANXSG

判断题

CAM植物的气孔都是白天闭合，夜间放开。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

木质部中的无机营养只向基部运输，韧皮部中的有机营养却只向上部运输。（　　）

对

错

ANXSG
ANXSG

单选题

以12小时作为短日植物和长日植物的临界日长的假定是：

A 正确

B 可以

C 不正确

D 很有道理

ANXSG
ANXSG

主观题

矿质元素在光合作用中的生理作用如何？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

ABA诱导气孔开放，CTK诱导气孔关闭。

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

水的光解和氧的释放是光合作用原初反应的一部分。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

光对叶绿素的形成有影响，主要是光影响到：

A 由δ-氨基酮戊酸→原叶绿素酯的形成

B 原叶绿素酯→叶绿素酯的形成

C 叶绿素酯→叶绿素的形成

D δ-氨基酮戊酸→叶绿素形成的每一个过程

ANXSG
ANXSG

判断题

C4途径中CO2固定酶PEP羧化酶对CO2的亲和力高于RuBP羧化酶。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

ANXSG
ANXSG

多选题

参与光呼吸过程的细胞器有哪些？

- [x] A 叶绿体
- [x] B 过氧化物酶体
- [ ] C 线粒体
- [x] D 乙醇酸体

✕ 错误

正确答案：ABC

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

当土壤中缺钼时，植物通常也表现出：

A 缺氮症状

B 缺磷症状

C 缺镁症状

D 缺钙症状

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

植物衰老时，有哪些生理反应。

- A 蛋白质及核酸降解
- B 光合速率下降
- C 膜由凝胶态转变为液晶态
- D 呼吸速率下降

ANXSG
ANXSG

多选题

植物生长的相关性主要表现为哪些？

- A 地上部分与地下部分
- B 营养生长与生殖生长
- C 顶端生长与侧生生长
- D 主茎与侧枝的相关性

ANXSG
ANXSG

单选题

植物胚胎发生后期可被ABA或渗透胁迫诱导合成的蛋白质是

A 胚胎发生早期丰富蛋白

B 胚胎发生晚期丰富蛋白

C ABA响应早期蛋白

D 渗透响应蛋白

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

一般以显蕾作为植物生殖生殖开始的标志。（　　）

对

错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

脱落酸与植物抗逆性的关系

A 外施IAA、GA和ABA可以提高植物抗逆性

B 在低温、高温、干旱和盐害等多种胁迫下，体内ABA含量大幅度升高，这种现象的产生，是由于逆境胁迫增加了叶绿体膜对ABA的通透性，并加快根系合成的ABA向叶片的运输及积累所致

C 在逆境条件下，ABA通过诱导特异基因的表达广泛参与植物对环境胁迫（如干旱、低温、盐碱等）的响应过程，调节植物对胁迫环境的适应

D ABA主要通过关闭气孔，减少蒸腾失水，保持组织内的水分平衡，并能增强根的吸水性和提高水的通导性等来增加植物的抗性

ANXSG

判断题

组织培养的理论根据是植物的再生作用。（　　）

- 对
- 错 ✓

ANXSG
ANXSG

判断题

抗寒性强的品种其膜脂不饱和脂肪酸与脂肪酸比例比抗寒性弱的品种高。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

下列哪种组合能打破桃李等植物种子休眠：

A 机械摩擦和温水浸种处理

B 机械摩擦和加H_2O_2处理

C 低温层积和加GA处理

D 曝晒加GA处理

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG ANXSG

单选题

被人们称为“逆境缓和激素”的植物生长物质是：

A 油菜素内酯（BR）

B 茉莉酸（JA）

C 多胺（PA）

D 水杨酸（SA）

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

植物体内水分长距离运输的途径是(　　)。

A 导管和管胞

B 筛管和筛胞

C 胞间连丝

D 传递细胞

ANXSG
ANXSG

单选题

在缺氧条件下提高O_2浓度时，无氧呼吸会随之减弱，直至消失。一般把无氧呼吸停止进行的最低氧含量称为（ ）。

A 无氧呼吸消灭点

B 氧饱和点

C 有氧呼吸消灭点

D 氧补偿点

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

土壤施用过多磷肥后，容易引起植物缺乏的元素是：

A K

B Zn

C N

D Mo

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

试述植物对逆境的交叉反应。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

主观题

呼吸作用与谷物贮藏的关系如何？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

溶液中由于有溶质颗粒存在，提高了水的自由能，从而使其水势高于纯水的水势。

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

硝酸还原酶是一种适应酶，它受NO_3^-诱导，催化NO_3^- NO_2^-的反应。（ ）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

多选题

作物抗病的生理基础有

- [x] A 许多植物外部都有角质层保护，坚厚的角质层能阻止病菌侵入机体组织
- [x] B 植物感病后产生过敏性组织坏死，使有些只能寄生于活细胞的病原真菌死亡
- [x] C 合成植保素，病菌侵染后，植物合成与抗病有关的化学物质
- [ ] D 诱导产生病原相关蛋白（PRs）

✕ 错误

正确答案：ABCD

解析:

ANXSG

单选题

经过适当光周期诱导过的短日植物，继续处于短日光周期下，雌雄花的比例

A 雌雄花比例增大

B 雌雄花比例减少

C 雌雄花比例变化不大

D 无规律可循

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

植物细胞内ATP酶活性与主动吸收无机离子量呈负相关。(　)

对

错

ANXSG
ANXSG

主观题

根深叶茂的原因。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

简述根系吸收矿质元素的特点。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

植物在持续饥饿条件下，它将动用（　　）用于呼吸代谢。

A 葡萄糖

B 脂肪

C 蛋白质

D 淀粉

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

生长在沙漠的滨藜属植物种子的休眠主要原因是

A 种皮限制

B 种子未完成后熟

C 胚未完全发育

D 抑制物质的存在

ANXSG
ANXSG

判断题

叶绿体为单层膜的细胞器。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

多选题

对于生物体内自由水的叙述正确的是(　　)。

- [x] A 生物体代谢旺盛时含量最丰富的物质
- [ ] B 不发生化学反应
- [x] C 生物体各种反应的介质
- [x] D 植物越冬时，自由水含量降低

ANXSG
ANXSG

多选题

下列哪些属于气孔特点？

- [x] A 数目多、分布广
- [x] B 面积小、蒸腾速率快
- [ ] C 体积小、细胞器少
- [x] D 与周围细胞联系紧密

ANXSG
ANXSG

单选题

植物体内可再利用的元素缺素症主要发生在：

A 老叶

B 幼叶

C 落叶

D 病叶

ANXSG
ANXSG

单选题

仙人掌的抗旱机制主要是：

- A 耐旱
- B 甘油
- C 避旱
- D 脂肪酸
- E 逃旱
- F 磷酸
- G 都不是
- H 胆碱

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG ANXSG

判断题

叶绿体色素主要集中在叶绿体的间质中。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

植物组织培养中，愈伤组织分化根或芽取决于培养基中（　　）两种激素的比例：

A CTK/ABA

B IAA/GA

C CTK/IAA

D IAA/ABA

ANXSG
ANXSG

判断题

通常，根系吸收矿质元素总体而言是个逆浓度梯度的积累过程。(　)

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

单选题

下列（　　）不是植物胞间信号：

A 植物激素

B 电波

C 水压

D 淀粉

ANXSG
ANXSG

判断题

昼夜温差大，可减少有机物质的呼吸消耗，促使同化物质向果实中运输，因而使瓜果的含糖量和禾谷类种子的千粒重增加。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

判断题

赤霉素在植物体内具有极性运输。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

类囊体膜上的PSI中包括下列哪个组分：

A 氧还蛋白Fd

B 氧复合体OEC

C ATP合酶

D Cyt/f

ANXSG
ANXSG

主观题

以下论点是否正确，简述为什么？

（1）一个细胞的溶质势与所处外界溶液的溶质势相等，则细胞体积不变。

（2）若细胞的$\psi_p = -\psi_s$，将其放入某一溶液中时，则体积不变。

（3）若细胞的$\psi_w = \psi_s$，将其放入纯水中，则体积不变。

正确答案

酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

乙烯的“三重反应”现象即：

- [x] A 抑制茎伸长生长
- [ ] B 抑制茎的横向生长
- [x] C 促进茎加粗生长
- [x] D 促进茎的横向生长

ANXSG
ANXSG

单选题

光合链中的最终电子受体是：

A NADP+

B NAD+

C H2O

D FAD

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

在光合链中最终电子受体为水，最终电子供体为NADPH。（　　）

- 对
- 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

保卫细胞的水势变化与下列(　)无机离子有关。

A Mn^{2+}

B K^{+}

C Cl^{-}

D Mg^{2+}

✕ 错误

正确答案：BC

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

C4植物和CAM植物光合特征的共同点是：

A 都能进行Calvin循环

B 叶肉细胞中Rubis co活性高

C 都能在维管束鞘细胞中还原CO2

D 在叶肉细胞中还原CO2

ANXSG
ANXSG

单选题

证明高等植物光合作用中存在两个光系统的是：

A 红降现象和希尔反应

B 红降现象和双光增益效应

C 荧光现象和双光增益效应

D 希尔反应和荧光现象

ANXSG
ANXSG

单选题

能引起植物发生红降现象的光是：

A 蓝光

B 红光

C 远红光

D 黄光

ANXSG
ANXSG

多选题

植物受精过程中雌蕊组织发生那些生理变化：

- A 呼吸速率的急剧变化
- B IAA含量显著增加
- C 吸收水分和无机盐的能力增强
- D 糖类和蛋白质代谢加快

ANXSG
ANXSG

单选题

遇干旱时，植物体内大量积累：

A 脯氨酸与甜菜碱

B 脱氢

C 甜菜碱与CTK

D 加水

E CTK与酰胺

F 再脱氢

G 脯氨酸与生长素

H 硫解

I 乙酰辅酶A或乙酰CoA

J 5

✕ 错误

正确答案：A

ANXSG
ANXSG

单选题

油料种子发育过程中，最先积累的贮藏物质是：

A 淀粉

B 转运胆固醇及磷脂

C 油脂

D 有机酸

E 脂肪酸

ANXSG
ANXSG

单选题

能有效打破种子休眠的植物激素是（ ）

A 赤霉素

B 细胞分裂素

C 乙烯

D 脱落酸

ANXSG
ANXSG

判断题

将植物幼苗从蒸馏水转移到稀盐酸溶液中时，其根系的呼吸速率增加，这种呼吸被称为抗氰呼吸。（ ）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

对于豆科作物如：大豆、豌豆等在其生长过程中，一般最不易出现缺(　)症状。

A N

B P

C K

D Mg

ANXSG
ANXSG

单选题

光合电子传递体质体蓝素所含的金属元素是：

A Cu

B K

C Co

D Mn

ANXSG
ANXSG

多选题

磷素的主要生理功能有：

A 磷是核酸、核蛋白和磷脂的主要成分。

B 磷是许多辅酶的成分，也是ATP和ADP的成分。

C 磷参与碳水化合物的代谢和运输。

D 磷与脂肪转化有关。

ANXSG
ANXSG

单选题

河北省冬小麦引种到广州

A 提前抽穗

B 延迟抽穗

C 不抽穗

D 正常抽穗

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

若向日葵的某种细胞间隙的水势为甲，液泡水势为乙，细胞质水势为丙，问当该细胞失水时，三者之间的水势关系是：

A 甲>乙>丙

B 甲>丙>乙

C 乙>丙>甲

D 乙>甲>丙

ANXSG
ANXSG

判断题

植物吸收必需元素的量越多越有利于植物的生长发育。(　)

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

光合作用中的光能吸收和传递是在以下哪一个部位进行的：

A 线粒体膜上

B 质体膜上

C 类囊体膜上

D 类囊体腔中

ANXSG
ANXSG

单选题

用红光间断菊花的暗期，则会：

A 促进开花

B 抑制开花

C 无影响

D 随外界温度而定

ANXSG
ANXSG

单选题

叶绿体色素主要分布在：

A 类囊体膜上

B 类囊体空腔内

C . 间质中

D 叶绿体外被膜上

ANXSG
ANXSG

单选题

反映植株需肥情况最敏感的形态指标是：

A 株高

B 节间长度

C 叶色

D 株型

ANXSG
ANXSG

判断题

向光性的光受体是存在于质膜上的花色素。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

种子萌发时，种皮未破裂之前只进行（　　）

A 有氧呼吸

B 光呼吸

C 无氧呼吸

D 抗氰呼吸

ANXSG
ANXSG

单选题

C3途径为以下哪位植物生理学家发现的：

A Mitchell

B Hill

C Calvin

D Emerson

ANXSG
ANXSG

单选题

酸雨的原因是由于空气中（　　）含量太高。

A CO_2

B 脂酰CoA脱氢酶

C SO_2

D 羟脂酰CoA脱氢酶

E NO_2

F HF

ANXYSG
ANXYSG

判断题

细胞间结冰往往造成植物的死亡。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

植物体内氨基酸合成的主要方式有：

- [x] A 还原氨基化作用
- [x] B 氨基交换作用
- [ ] C 固氮作用
- [x] D 酰胺合成作用

✕ 错误

正确答案：AB

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

作物的耐肥性与硝酸还原酶活性关系密切。(　)

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

判断题

叶片衰老时，蛋白质含量下降主要是蛋白质降解增强，与蛋白质合成没有关系。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

植物器官对环境因素单方向刺激所引起的定向运动称为：

A 运动反应

B 向性运动

C 生物钟

D 感性运动

ANXSG
ANXSG

单选题

若细胞内的腺苷酸全部以ADP形式存在，能荷为（　　）。

A 1

B 0.5

C 0

D 0.75

ANXSG
ANXSG

单选题

缺Ca的症状为：

A 生长点坏死

B 老叶先显现症状

C 叶脉间缺绿

D 叶坏死、变形

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

在温带地区，秋季能开花的植物一般是：

A 中日植物

B 长日植物

C 短日植物

D 绝对长日

ANXSG
ANXSG

单选题

对茄科植物（如番茄）和葫芦科植物施用下列物质（ ），可获得无籽果实：

A 6-BA

B ABA

C 2,4-D

D 乙烯利

ANXSG
ANXSG

判断题

常见的虫媒花有，水稻和玉米。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

雄配子体与母体植物相对独立，群体大，直接暴露在环境逆境之中，往往在相同的花柱中相互竞争。这些特点的重要意义在于：

- A 加快花粉管生长，有利受精成功
- B 增加单个花粉抵御逆境的能力
- C 增加选择强度，有利植物进化
- D 促进雌配子体正常发育

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

正常条件下，植物地上部分的水势大于地下部分的水势。

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

主观题

简述根吸收矿质元素的过程。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

N、P、K之所以被称为“肥料三要素”，是因为它们比其它必需矿质元素更重要。（ ）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

通过土培法就可以确定哪些元素是必需的元素。(　)

- (●) 对
- ( ) 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

通过组织培养的方法证实了：

A 植物能吸收和运输环境中的营养物质

B 植物细胞的全能性

C 植物细胞能够进行有丝分裂

D 植物激素调控植物的生长和发育

ANXSG
ANXSG

单选题

水生植物抗涝的机理主要是_____，而柳树这类植物耐涝机理是_____。

A 异柠檬酸裂解酶

B 发达的通气组织，利用水中的0_2

C 苹果酸合成酶

D 发达的通气组织，利用NO_3^-中的0_2

E 三羧酸或柠檬酸

F 气孔在叶上表皮，利用NO_3^-中的0_2

G 气孔在叶上表皮，利用水中的0_2

ANXSG
ANXSG

判断题

花粉的识别物质是内壁蛋白。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

在气孔张开时，水蒸汽分子通过气孔的扩散速度是：

A 与气孔面积成正比

B 与气孔密度有关

C 与气孔周长成正比

D 与叶片形状有关

ANXSG
ANXSG

主观题

抗寒锻炼为何能提高植物抗寒性?

正确答案
酌情给分
解析:

ANXYSG
ANXYSG

单选题

在细胞质内发生的糖降解过程是（ ）。

A 淀粉→葡萄糖

B 葡萄糖→丙酮酸

C 蛋白质→氨基酸

D 蔗糖→果糖+葡萄糖

ANXSG
ANXSG

判断题

植物体中不能合成IBA。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

试述花发育时决定花器官特征的ABC模型（ABCDE模型）的主要要点。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

原产于高纬度（寒带和温带）地区的植物通过光周期需要长日照。（　　）

- 对
- 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

叶绿体色素都吸收蓝紫光，而在红光区域的吸收峰则为叶绿素所特有。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

单选题

缺氧逆境中，植物产生的主要逆境蛋白是：

A RuBp羧化酶

B 缩合

C 乙醇脱氢酶

D 脱水

E 多酚氧化酶

F 还原

G PEP羧化酶

ANXSG
ANXSG

多选题

G蛋白的生理活性有赖于与（　　）的结合以及具有（　　）的活性而得名。

- [ ] A 三磷酸腺苷（ATP）
- [x] B 三磷酸鸟苷（GTP）
- [x] C GTP水解酶
- [ ] D 鸟苷酸环化酶

ANXSG
ANXSG

单选题

CO_2补偿点高的植物是：

A 玉米

B 高粱

C 棉花

D 甘蔗

ANXSG
ANXSG

单选题

韧皮部装载时的特点是：

A 逆浓度梯度；需能；具选择性

B 顺浓度梯度；不需能；具选择性

C 逆浓度梯度；需能；不具选择性

D 不确定

ANXSG
ANXSG

判断题

在淀粉种子成熟过程中，可溶性糖是在不断减少的。（　　）

- ○ 对
- ◉ 错

✕ 错误

正确答案：对

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

水稻恶苗病就是由于感染赤霉菌后产生了大量的（　　）。

A 乙酰CoA

B 赤霉素

C NADPH

D 生长素

E ATP

F 脱落酸

G HCO_3-

H 细胞分裂素

ANXSG
ANXSG

判断题

IAA仅存在于高等植物体中。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

小麦拔节后，无效分蘖死亡，其中的营养物质可撤离运入主穗或有效分蘖。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

下列细胞中依靠渗透吸水的是(　　)。

A 根尖分生区的细胞

B 失水的叶肉细胞

C 茎形成层的细胞

D 干种子的细胞

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

提取光合色素常用的溶剂是：

A 无水乙醇

B 95% 乙醇

C 蒸馏水

D 乙酸乙酯

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

未完成后熟的种子在低温层积过程中，ABA和GA含量的变化为：

A ABA 升高，GA 降低

B GA 升高，ABA 降低

C ABA 和 GA 均升高

D ABA 和 GA 均降低

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

赤霉素在啤酒生产上可促进麦芽糖化，是因为：

A 赤霉素可促进大麦合成较多的葡萄糖

B 赤霉素可促进大麦合成较多的果糖

C 赤霉素诱导果糖转移酶的形成，促使果糖转变为蔗糖

D 赤霉素诱导糊粉层α-淀粉酶的形成，使淀粉糖化

ANXSG
ANXSG

多选题

器官脱落有哪些类型。

- [x] A 正常脱落
- [x] B 胁迫脱落
- [x] C 高温脱落
- [x] D 生理脱落

✕ 错误

正确答案：ABD

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

生产上，人们通过哪些方法促进幼年期植株提早开花?

正确答案
酌情给分
解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

植物细胞内产生ATP的方式有多种，包括（　　）

- [x] A 光合磷酸化
- [x] B 底物水平磷酸化
- [x] C 氧化磷酸化
- [ ] D 蛋白磷酸化

ANXSG
ANXSG

单选题

一组织细胞 ψ_s为-0.8 MPa， ψ_p为0.1 MPa，在 27℃时，将该组织放入 30 mol/kg 的蔗糖溶液中，问该组织的质量或体积是增加还是减小？（其中，蔗糖解离常数为1，R=8.3 $cm^3 \cdot MPa \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$，T：绝对温度，即273+t℃。注:0.3 mol/kg≈0.3 mol/dm^3。

A 增加

B 缩小

C 不变

D 不知道

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG ANXSG

判断题

将 ψ_p=0的细胞放入等渗溶液中，细胞的体积会发生变化。

- (●) 对
- ( ) 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

（　）植物体内合成细胞分裂素的主要器官是：

A 茎尖

B 叶片

C 根尖

D 芽

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

题干：下列几组元素中，对光合电子传递有直接影响的是：

A K、S、B

B Zn、Mo、Si

C Fe、Mg、Mn

D N、P、Ca

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG ANXSG

单选题

在花粉中不普遍存在的色素是：

A 黄酮素

B 类胡萝卜素

C 藻胆素

D 光敏色素

✕ 错误

正确答案：D

解析:

ANXSG ANXSG

单选题

巴斯德效应是指（ ）抑制发酵作用的现象。

A N_2

B O_2

C CO_2

D KCN

ANXSG
ANXSG

判断题

许多学者提出，向光性的产生是由于抑制物质分布不均匀的缘故。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

ANXSG
ANXSG

单选题

在下列4组物质中，卡尔文循环所必需的一组是：

A Fd、类胡萝卜素、CO2

B CO2、叶绿素、NADPH

C CO2、NADPH、ATP

D O2、H2O、ATP

ANXSG
ANXSG

判断题

光补偿点高有利于有机物的积累。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

氮肥充足时，根冠比下降。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

ANXSG
ANXSG

判断题

花粉落在雌蕊柱头上能否正常萌发，导致受精，决定于双方的亲和性。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

调控植物顶端优势的主要激素是：

A IAA和GA

B IAA和CTK

C IAA和ETH

D CTK和ABA

ANXSG
ANXSG

主观题

什么是细胞信号转导？细胞信号转导包括哪些过程？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

多选题

青香蕉与成熟的桔子放在一起，为什么会促进香蕉的成熟？

- [x] A 成熟的桔子释放出乙烯等气体
- [ ] B 青香蕉可以合成细胞分裂素
- [x] C 乙烯可以促进青香蕉的成熟
- [ ] D 成熟的桔子可以释放酯类等香气

ANXSG
ANXSG